HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Mã sinh viên : **B23DCCN579**
Tên sinh viên : **Lê Minh Nam**
Lớp hành chính : **D23CQCN05-B**
Nhóm thực tập : **11**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

Face Detection và Face Embedding **3**

I. Mục tiêu **3**

II. Nội dung nghiên cứu **3**

2.1. Cơ sở lý thuyết 3

2.1.1. Khái niệm Face Detection 3

2.1.2. Vai trò của Face Detection trong hệ thống 3

2.1.3. Một số phương pháp Face Detection nổi bật 3

2.1.4. Liên hệ với CNN 7

2.1.5. Liên hệ với Face Recognition 7

2.1.6. Tìm hiểu sơ bộ về Face Embedding 7

2.1.7. So khớp embedding trong hệ thống 8

2.2. Vai trò của Face Detection và Face Embedding trong pipeline hệ thống 8

2.3. Những vấn đề thực tế cần quan tâm 8

2.4. Kết luận 9

Tài liệu tham khảo **10**

Face Detection và Face Embedding

I. Mục tiêu

Trong tuần này, nội dung nghiên cứu tập trung vào Face Detection và bước đầu tìm hiểu Face Embedding nhằm phục vụ quá trình xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt và quản lý phiên học. Sau khi hoàn thành phần tìm hiểu về CNN và Face Recognition, việc chuyển sang nghiên cứu Face Detection là phù hợp với lộ trình triển khai của đề tài. Đồng thời, việc tìm hiểu sơ bộ về Face Embedding giúp tạo sự liên kết với các bước tiếp theo trong pipeline của hệ thống. Theo kế hoạch thực hiện trong đề cương, tuần 3 tập trung xây dựng module Face Detection, còn tuần 4 là tích hợp Face Embedding và xây dựng database ID.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Khái niệm Face Detection

Face Detection là bài toán xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh hoặc trong từng khung hình video. Kết quả của bước này thường là vùng chứa khuôn mặt để hệ thống tiếp tục xử lý ở các bước tiếp theo. Trong đề tài, đây là bước được thực hiện trước khi trích xuất embedding. Face Detection giữ vai trò quan trọng vì nếu hệ thống phát hiện sai khuôn mặt thì các bước phía sau như nhận diện danh tính hoặc tracking cũng bị ảnh hưởng. Một số mô hình hiện đại như RetinaFace có khả năng phát hiện khuôn mặt trong nhiều điều kiện khác nhau như thay đổi ánh sáng hoặc góc nhìn.

2.1.2. Vai trò của Face Detection trong hệ thống

Face Detection là khâu mở đầu trong pipeline nhận diện khuôn mặt. Trong hệ thống điểm danh sinh viên, dữ liệu đầu vào là ảnh hoặc video từ camera lớp học. Hệ thống cần phát hiện chính xác vị trí khuôn mặt để cắt vùng ảnh tương ứng và đưa sang bước nhận diện danh tính. Nếu bước phát hiện không chính xác, hệ thống có thể nhận diện nhầm người, bỏ sót sinh viên hoặc làm giảm độ ổn định của ID giữa các frame. Vì vậy, Face Detection không chỉ là bước tiền xử lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác chung của toàn hệ thống.

2.1.3. Một số phương pháp Face Detection nổi bật

2.1.3.1. Haar Cascade

Haar Cascade là phương pháp phát hiện đối tượng truyền thống dựa trên các đặc trưng Haar-like và bộ phân loại cascade. Phương pháp này hoạt động bằng cách quét nhiều vùng ảnh khác nhau, sau đó sử dụng các đặc trưng sáng–tối đơn giản để xác định xem vùng ảnh đó có chứa khuôn mặt hay không. Ưu điểm của Haar Cascade là tốc độ xử lý nhanh, dễ triển khai và có thể hoạt động tốt trong các bài toán đơn giản với điều kiện ánh sáng và góc nhìn tương đối ổn định. Tuy nhiên, phương pháp này thường cho độ chính xác không cao khi khuôn mặt thay đổi tư thế, bị che khuất hoặc xuất hiện trong môi trường có điều kiện ánh sáng phức tạp.

2.1.3.2. Histogram of Oriented Gradients

HOG (Histogram of Oriented Gradients) là phương pháp trích chọn đặc trưng dựa trên hướng gradient của ảnh, thường được kết hợp với bộ phân loại như SVM để phát hiện đối tượng. So với Haar Cascade, HOG có khả năng biểu diễn đặc trưng hình dạng tốt hơn nhờ tập trung vào cấu trúc cạnh và hướng thay đổi cường độ sáng trong ảnh. Điều này giúp HOG hoạt động hiệu quả hơn trong một số trường hợp so với các phương pháp đặc trưng thủ công đơn giản. Tuy nhiên, HOG vẫn gặp nhiều hạn chế khi áp dụng cho môi trường thực tế có nhiều biến đổi về tư thế khuôn mặt, khoảng cách, độ che khuất và điều kiện chiếu sáng.

2.1.3.3. Multi-task Cascaded Convolutional Networks

MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) là một phương pháp phát hiện khuôn mặt dựa trên học sâu, được thiết kế theo kiến trúc nhiều tầng nối tiếp nhằm nâng cao độ chính xác và độ ổn định trong quá trình phát hiện. Tên gọi Multi-task cho thấy mô hình không chỉ thực hiện một nhiệm vụ duy nhất là xác định khuôn mặt, mà còn đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan như phân loại khuôn mặt và không phải khuôn mặt, hiệu chỉnh vị trí khung bao (bounding box regression) và xác định các điểm mốc quan trọng trên khuôn mặt (facial landmark localization). Trong khi đó, từ Cascaded thể hiện mô hình được tổ chức thành nhiều mạng con hoạt động tuần tự, giúp loại bỏ dần các vùng không phù hợp và chỉ giữ lại những vùng có khả năng cao là khuôn mặt.

Kiến trúc của MTCNN gồm ba mạng con chính là P-Net (Proposal Network), R-Net (Refine Network) và O-Net (Output Network). Ở giai đoạn đầu, P-Net có nhiệm vụ quét ảnh đầu vào trên nhiều tỉ lệ khác nhau để tìm ra các vùng ứng viên có khả năng chứa khuôn mặt. Đây là bước sàng lọc ban đầu, giúp nhanh chóng loại bỏ phần lớn các

vùng ảnh không liên quan. Tuy nhiên, các khung bao được tạo ra ở bước này mới chỉ mang tính sơ bộ, nên vẫn có thể tồn tại nhiều vùng chưa thật sự chính xác.

Sau khi có các vùng ứng viên từ P-Net, hệ thống chuyển sang R-Net, có nhiệm vụ tinh lọc các kết quả ở bước trước. R-Net tiếp tục phân loại lại các vùng ứng viên, loại bỏ thêm các vùng không phải khuôn mặt và đồng thời hiệu chỉnh lại khung bao để vị trí khuôn mặt được xác định chính xác hơn. So với P-Net, R-Net xử lý ít vùng hơn nhưng đánh giá sâu hơn, từ đó làm tăng độ tin cậy của các kết quả được giữ lại.

Cuối cùng, O-Net là tầng đầu ra, có chức năng xác nhận các khuôn mặt cuối cùng với độ chính xác cao hơn, tiếp tục tinh chỉnh bounding box và đặc biệt là xác định các điểm mốc khuôn mặt như hai mắt, chóp mũi và hai khóe miệng. Việc dự đoán landmark là một ưu điểm rất quan trọng của MTCNN, bởi các điểm mốc này có thể được sử dụng để căn chỉnh khuôn mặt (face alignment) trước khi đưa vào mô hình nhận diện. Trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt, bước căn chỉnh giúp giảm ảnh hưởng của việc nghiêng đầu, quay mặt hoặc thay đổi góc nhìn, từ đó nâng cao chất lượng của bước trích xuất đặc trưng ở các giai đoạn sau.

Một ưu điểm nổi bật của MTCNN là mô hình thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ trong cùng một pipeline, bao gồm phát hiện khuôn mặt, hiệu chỉnh vị trí và xác định landmark. So với các phương pháp truyền thống như Haar Cascade hoặc HOG, MTCNN có ưu thế lớn nhờ khả năng tự học đặc trưng từ dữ liệu thông qua mạng CNN, thay vì phụ thuộc vào các đặc trưng thủ công do con người thiết kế. Chính vì vậy, mô hình có khả năng thích nghi tốt hơn với các điều kiện thực tế như thay đổi ánh sáng, biến đổi tư thế khuôn mặt, sự khác biệt về kích thước khuôn mặt trong ảnh và hiện tượng che khuất một phần.

Trong bài toán điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt, MTCNN là phương pháp phù hợp hơn do môi trường lớp học thường có nhiều yếu tố phức tạp. Camera có thể ghi nhận nhiều sinh viên cùng lúc với khoảng cách khác nhau; khuôn mặt có thể không luôn ở tư thế chính diện; ánh sáng trong phòng học có thể không đồng đều; và một số sinh viên có thể bị che khuất bởi người khác hoặc thay đổi góc nhìn trong quá trình ghi hình. Trong những điều kiện như vậy, việc sử dụng một mô hình có khả năng phát hiện khuôn mặt ổn định như MTCNN sẽ giúp cải thiện độ chính xác của toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh những ưu điểm, MTCNN cũng có một số hạn chế nhất định. Do sử dụng nhiều tầng mạng CNN nối tiếp nhau, chi phí tính toán của mô hình cao hơn so với

các phương pháp truyền thống như Haar Cascade hoặc HOG, đặc biệt khi xử lý video thời gian thực trên thiết bị có cấu hình thấp. Ngoài ra, trong các nghiên cứu gần đây, đã xuất hiện những mô hình hiện đại hơn như RetinaFace với độ chính xác cao hơn trong một số điều kiện khó. Tuy nhiên, MTCNN vẫn là một phương pháp có giá trị cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn, do vừa thể hiện rõ hướng tiếp cận học sâu trong bài toán phát hiện khuôn mặt, vừa có cấu trúc rõ ràng và dễ liên hệ với pipeline nhận diện khuôn mặt hoàn chỉnh.

Từ các phân tích trên, có thể thấy các phương pháp truyền thống như Haar Cascade và HOG có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và yêu cầu tài nguyên tính toán thấp, nhưng thường không đảm bảo độ chính xác cao trong môi trường lớp học thực tế. Trong khi đó, các phương pháp học sâu như MTCNN và RetinaFace cho kết quả tốt hơn về độ chính xác và tính ổn định, đồng thời hỗ trợ thêm bước xác định landmark để phục vụ căn chỉnh khuôn mặt. Vì vậy, đây là những hướng tiếp cận phù hợp hơn đối với bài toán điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt.

2.1.3.4. RetinaFace

RetinaFace là một phương pháp phát hiện khuôn mặt hiện đại dựa trên học sâu, được phát triển theo hướng single-stage detector, nghĩa là mô hình có thể trực tiếp dự đoán vị trí khuôn mặt và các thông tin liên quan chỉ trong một lần suy luận. So với các phương pháp nhiều tầng như MTCNN, RetinaFace có ưu điểm là vừa đảm bảo độ chính xác cao vừa có khả năng xử lý hiệu quả trong các bài toán thực tế. Mô hình này được thiết kế để phát hiện khuôn mặt trong nhiều điều kiện phức tạp như thay đổi ánh sáng, khuôn mặt kích thước nhỏ, góc nhìn khác nhau hoặc bị che khuất một phần.

Một điểm nổi bật của RetinaFace là khả năng kết hợp đồng thời giữa phát hiện khuôn mặt, hiệu chỉnh bounding box và xác định các điểm mốc khuôn mặt (facial landmarks). Nhờ đó, mô hình không chỉ xác định được vị trí khuôn mặt mà còn cung cấp thêm thông tin cần thiết để thực hiện bước căn chỉnh khuôn mặt trước khi đưa sang giai đoạn nhận diện. So với các phương pháp truyền thống như Haar Cascade và HOG, RetinaFace có khả năng học đặc trưng mạnh hơn nhờ sử dụng mạng CNN làm nền tảng. So với MTCNN, RetinaFace thường cho kết quả tốt hơn trong các trường hợp khó như khuôn mặt nhỏ, nhiều khuôn mặt xuất hiện đồng thời hoặc điều kiện môi trường không ổn định.

Trong bài toán điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt, RetinaFace là một lựa chọn phù hợp vì hệ thống cần xử lý dữ liệu video lớp học trong điều kiện thực tế, nơi các khuôn mặt có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, khoảng cách và góc nhìn khác nhau. Việc áp dụng RetinaFace có thể giúp nâng cao độ chính xác của bước phát hiện khuôn mặt, từ đó cải thiện chất lượng cho các bước tiếp theo như trích xuất embedding, so khớp danh tính và tracking. Vì vậy, RetinaFace được xem là một hướng tiếp cận hiện đại và có tiềm năng cao đối với hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt.

2.1.4. Liên hệ với CNN

CNN là nền tảng của nhiều mô hình thị giác máy tính hiện đại. CNN có khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu hình ảnh thông qua các lớp tích chập và phi tuyến, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho các bài toán phát hiện và nhận diện khuôn mặt. CNN là nền tảng của nhiều mô hình phát hiện và trích xuất đặc trưng khuôn mặt trong các hệ thống nhận diện hiện đại. Điều này cho thấy các module trong hệ thống có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và đều dựa trên nền tảng học sâu.

2.1.5. Liên hệ với Face Recognition

Face Detection có quan hệ trực tiếp với Face Recognition. Sau khi khuôn mặt được phát hiện, hệ thống sẽ cắt vùng ảnh khuôn mặt và đưa vào mô hình nhận diện để trích xuất đặc trưng. Do đó, Face Detection là bước đầu tiên chuẩn bị dữ liệu cho bài toán nhận diện danh tính. Việc tìm hiểu trước về Face Recognition giúp làm rõ hơn vai trò của Face Detection trong toàn bộ hệ thống.

2.1.6. Tìm hiểu sơ bộ về Face Embedding

Bên cạnh Face Detection, tuần này cũng tiến hành tìm hiểu sơ bộ về Face Embedding để tạo sự liên kết với các bước tiếp theo của đề tài. Face Embedding là vector đặc trưng biểu diễn khuôn mặt trong không gian số. Sau khi khuôn mặt được phát hiện và crop từ ảnh, hệ thống sẽ đưa ảnh khuôn mặt vào mô hình nhận diện như FaceNet hoặc ArcFace để trích xuất embedding. Trong đó, FaceNet sử dụng Triplet Loss để học embedding sao cho ảnh cùng một người gần nhau hơn so với ảnh của người khác; còn ArcFace sử dụng Additive Angular Margin Loss để tăng khả năng phân biệt giữa các danh tính. Nội dung này mới được tiếp cận ở mức cơ bản nhằm chuẩn bị cho giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.

2.1.7. So khớp embedding trong hệ thống

Sau khi có embedding, hệ thống sẽ sử dụng cosine similarity để so sánh mức độ giống nhau giữa các vector đặc trưng. Nếu độ tương đồng vượt qua một ngưỡng xác định trước, hệ thống sẽ gán ID tương ứng cho sinh viên. Nếu threshold đặt quá thấp, hệ thống dễ nhận nhầm người; nếu đặt quá cao, hệ thống có thể bỏ sót người đúng. Qua nội dung này có thể thấy Face Embedding là bước trung gian quan trọng giữa quá trình phát hiện khuôn mặt và nhận diện danh tính. Tuy nhiên, trong phạm vi tuần này, việc tìm hiểu mới dừng ở mức khái niệm và vai trò, chưa đi sâu vào quá trình tuning threshold hay matching chi tiết.

2.2. Vai trò của Face Detection và Face Embedding trong pipeline hệ thống

Sau quá trình tổng hợp tài liệu, pipeline của hệ thống có thể được mô tả như sau:

- Nhận ảnh hoặc video đầu vào từ camera lớp học.
- Thực hiện Face Detection để xác định vị trí khuôn mặt.
- Crop khuôn mặt từ khung hình.
- Đưa ảnh khuôn mặt vào mô hình pretrained như FaceNet hoặc ArcFace để trích xuất Face Embedding.
- So sánh embedding bằng cosine similarity để nhận diện sinh viên.
- Kết hợp DeepSORT tracking để duy trì ID ổn định giữa các frame và hạn chế điểm danh lặp lại.

Từ pipeline này có thể thấy Face Detection là bước xác định đầu vào, còn Face Embedding là bước mã hóa khuôn mặt thành đặc trưng số để phục vụ nhận diện danh tính.

2.3. Những vấn đề thực tế cần quan tâm

Trong quá trình tìm hiểu, một số khó khăn thực tế của bài toán điểm danh bằng khuôn mặt trong lớp học đã được xác định, bao gồm:

- Ánh sáng lớp học không đồng đều.
- Khuôn mặt có thể bị che khuất.
- Sai số có thể xuất hiện nếu threshold không phù hợp.
- Nhiều khuôn mặt xuất hiện cùng lúc với khoảng cách khác nhau.
- Yêu cầu xử lý thời gian thực với tốc độ ổn định.

Những yếu tố này cho thấy việc lựa chọn mô hình Face Detection và Face Embedding không chỉ cần đảm bảo độ chính xác mà còn phải đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và độ ổn định trong môi trường thực tế.

2.4. Kết luận

Qua quá trình tìm hiểu trong tuần, có thể thấy Face Detection là một thành phần quan trọng trong hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt. Đây là bước đầu tiên giúp hệ thống xác định chính xác vùng khuôn mặt để đưa sang các bước xử lý tiếp theo. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu sơ bộ về Face Embedding cũng giúp làm rõ cách hệ thống biểu diễn khuôn mặt dưới dạng vector đặc trưng và thực hiện nhận diện danh tính. Những kiến thức này là cơ sở quan trọng cho việc triển khai các giai đoạn tiếp theo của đề tài theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tài liệu tham khảo

[1] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.

[2] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016.

[3] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.

[4] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.